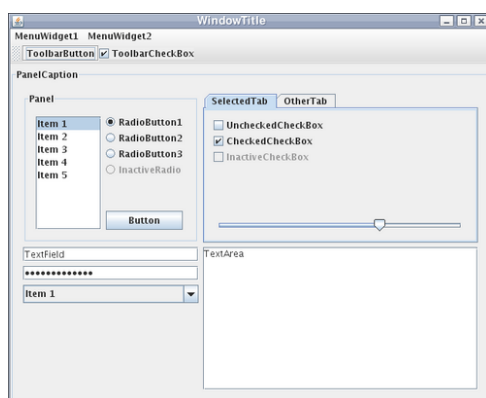


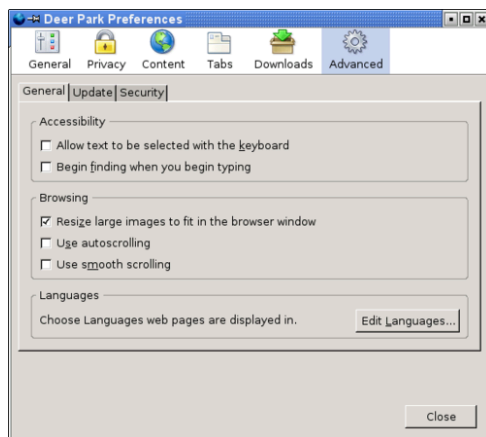
Кроссплатформенность

Не следует путать с [кросс-платформой](#) — видом [пересадки](#) на [железнодорожном транспорте](#) и в [метрополитене](#).

Кроссплатформенность (*межплатформенность*) — способность [программного обеспечения](#) работать с несколькими [аппаратными платформами](#) или [операционными системами](#). Обеспечивается благодаря использованию [высокоуровневых языков программирования](#), сред разработки и выполнения, поддерживающих условную компиляцию, компоновку и выполнение кода для различных платформ. Типичным примером является программное обеспечение, предназначенное для работы в операционных системах [Linux](#) и [Windows](#) одновременно.



[Swing](#) выглядит одинаково на всех ОС



[Mozilla Firefox](#), использующий [XUL](#), оформляет окна в стиле ОС (в данном случае — [Linux](#)).

Кроссплатформенные языки программирования

Кроссплатформенными можно назвать большинство современных высокоуровневых [языков программирования](#). Например, [Си](#), [C++](#), [Free Pascal](#), [FreeBASIC](#), [PureBasic](#) — кроссплатформенные языки на уровне компиляции, то есть для этих языков есть компиляторы под различные платформы. Это позволяет — при надлежащем качестве

кода — не переписывать основной движок программы, меняются только особые системозависимые части.

Не менее важны для кроссплатформенности стандартизованные [библиотеки среды выполнения](#). В частности, стандартом стала [библиотека языка Си \(POSIX\)](#). Из крупных кроссплатформенных библиотек — [Qt](#), [GTK+](#), [FLTK](#), [STL](#), [Boost](#), [OpenGL](#), [SDL](#), [OpenAL](#), [OpenCL](#).

Существуют кросс-компиляторы — компиляторы, генерирующие исполняемый код для платформы, отличной от той, на которой запущен сам компилятор.

Кроссплатформенные среды исполнения

[PHP](#), [Perl](#), [Python](#), [Tcl](#) и [Ruby](#) — кроссплатформенные интерпретируемые языки, их интерпретаторы существуют для многих платформ.



Среды исполнения [ActionScript Virtual Machine](#), [Java Virtual Machine](#) и [.NET](#) также кроссплатформенны, однако на их вход подаётся не [исходный текст](#), а [промежуточный код](#). Поэтому программы, написанные на [ActionScript](#), [Java](#) и [C#](#), можно запускать под разными операционными системами без предварительной перекомпиляции.

Кроссплатформенный пользовательский интерфейс

На разных операционных системах и средах — независимо от того, как технически достигнута работа в них — стандартные элементы интерфейса имеют разные размеры. Поэтому простое жёсткое позиционирование элементов интерфейса невозможно — в другой операционной системе (среде) они могут «налезать» друг на друга, «расплываться», «пьянеть». Существует несколько подходов:

1. Единый стиль, общий для всех операционных систем, программы выглядят одинаково под всеми системами. Так работают интерфейсные библиотеки [Java](#) наподобие [Swing](#).
 - Плюс: можно жёстко расставлять элементы управления на манер Delphi, оригинальный стиль.
 - Минус: системе приходится иметь свои экранные шрифты, и стиль отличается от стиля ОС.
2. Самоадаптирующийся (адаптивный) интерфейс, подстраивающий сетку под реальные размеры элементов управления. Типичные примеры — [Qt](#), [wxWidgets](#), [XUL](#).
 - Плюс: стандартный стиль операционной системы, очень быстрый и «[скинующийся](#)» под [Windows XP](#), [Vista](#) и [Windows 7](#), и некоторая автоматизация [локализации](#).
 - Минус: чтобы собрать самоадаптирующуюся (адаптивную) сетку, требуется квалифицированный программист, а также затруднена плотная компоновка.
3. Гибридный подход реализован в [GTK+](#).

- Плюс: [шрифты](#) можно брать из системы, а не «тащить» свои, а также некоторая автоматизация локализации.
- Минус: берёт все недостатки от первых двух подходов. Стиль отличается от стиля операционной системы, затруднена плотная компоновка.

В любом случае, в других операционных системах и средах требуется хотя бы минимальное тестирование, так как возможны ошибки компоновки.

Условная компиляция

Даже несмотря на широкую, в общем, стандартизацию аппаратного и программного обеспечения, программисту часто приходится налаживать ветви под разные операционные системы и среды, включая ту или другую посредством [условной компиляции](#).

Например, браузер [Mozilla Firefox](#) имеет разные комплекты [значков](#) под разные операционные системы.



Прикладные программы

Большое количество прикладных программ также являются кроссплатформенными. Особенно это качество выражено у программ, изначально разработанных для [Unix-подобных операционных систем](#). Важным условием их переносимости на другие платформы является совместимость платформ с рекомендациями [POSIX](#), а также существование компилятора [GCC](#) для платформы, на которую осуществляется перенос.

Операционные системы

Современные операционные системы также часто являются кроссплатформенными. Например, операционные системы с открытым исходным кодом (в частности: [NetBSD](#), [Linux](#), [FreeBSD](#), [AROS](#)) могут работать на нескольких различных аппаратных платформах. Наиболее часто это: [x86](#), [m68k](#), [PowerPC](#), [Alpha](#), [AMD64](#), [SPARC](#). («Эльбрус ОС» есть не что иное как глубоко доработанный для платформы «Эльбрус». Но существует «Эльбрус ОС» также доступна и для платформ «Эльбрус-SPARC», представляющей собой реализацию платформы [SPARC](#) от [МЦСТ](#), и платформы [x86](#).) Первый выпуск Microsoft [Windows NT 4](#), вышедший в 1996 году, поддерживал четыре платформы ([x86](#), [Alpha](#), [MIPS](#) и [PowerPC](#)), в дальнейших версиях Windows NT осталась только поддержка платформы [x86](#). Современная [Microsoft Windows](#) может работать как на платформе [Intel x86](#), так и на Intel [Itanium](#). (Точнее, для Itanium есть только версии Windows 2000/XP, Windows 2003 и Windows 2008, после чего поддержка Itanium была свёрнута.) Операционная система [NetBSD](#) считается самой наиболее многоплатформенной^[1], — она портирована на большинство ныне существующих платформ.

Среды разработки

Ряд IDE, в том числе Free Pascal, Lazarus, Qt Creator, работают на разных операционных системах: Linux, Windows и других^[2].

Эмуляция

Если программа не предназначена для исполнения (запуска) на определённой платформе, но для этой платформы существует эмулятор платформы, базовой для данной программы, то программа может быть исполнена в среде эмулятора.

Обычно исполнение программы в среде эмулятора приводит к снижению производительности по сравнению с аналогичными программами, для которых платформа является базовой, так как значительная часть ресурсов системы расходуется на выполнение функций эмулятора.



См. также

- [4K Download](#)
- [7-Zip](#)
- [GIMP](#)

Примечания

1. [Portability and supported hardware platforms \(http://netbsd.org/about/portability.html\)](http://netbsd.org/about/portability.html) (англ.). *netbsd.org*. Дата обращения: 31 октября 2021. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20211222014507/http://www.netbsd.org/about/portability.html\)](https://web.archive.org/web/20211222014507/http://www.netbsd.org/about/portability.html) 22 декабря 2021 года.
2. [IDE Lazarus и Free Pascal \(https://web.archive.org/web/20131126030314/http://rusio.net/pascal/free.php\)](https://web.archive.org/web/20131126030314/http://rusio.net/pascal/free.php) . Дата обращения: 8 декабря 2013. Архивировано из оригинала (<http://rusio.net/pascal/free.php>) 26 ноября 2013 года.

Ссылки

- <https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn879821.aspx> - Создание кроссплатформенных приложений с помощью инструментов Visual Studio для Apache Cordova — MSDN — Microsoft
- <https://apptractor.ru/develop/cross-platform-development> - Кроссплатформенная разработка | AppTractor

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Сообщить об ошибке](#)

